

FACULDADE IBMEC
Curso: Engenharias
Modelagem Computacional
Professor: Gisele Tessari Santos, D.Sc
Lista de Exercícios 1 - Série de Taylor

Para os exercícios a seguir desenvolva programas em Python para obter as soluções. Utilize como referência os códigos estudados e as funções específicas.

Questão 1. Use a série de Taylor para fazer uma estimativa $f(x) = e^{-x}$ em $x_{i+1} = 1$ para $x_i = 0,2$. Use as versões de ordem zero, um, dois e três e calcule $|\varepsilon_t|$ para cada caso.

Questão 2. Use a expansão em série de Taylor de ordem zero até três para prever $f(3)$ para

$$f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$$

utilizando o ponto-base $x=1$. Calcule o erro relativo percentual ε_t para cada aproximação.

Questão 3. Use a expansão em série de Taylor de ordem zero até quatro para prever $f(2,5)$ para $f(x) = \ln x$ utilizando o ponto-base $x = 1$. Calcule o erro relativo percentual para cada aproximação. Discuta o significado dos resultados.